

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Práctica:

Despliegue de la plataforma en un
clúster de Kubernetes en la nube

PONDERACIÓN: 4 pts

 **Tiempo estimado: 10 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad profesional en el uso de infraestructura real	El estudiante llevará la solución construida en las prácticas anteriores a un entorno de nube real, administrando de forma responsable las credenciales, los permisos y los costos asociados a los recursos que consume, y liberando la infraestructura al finalizar.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá las siguientes competencias:

- **Competencia General:** Aplicar plataformas de nube pública para operar aplicaciones contenerizadas en entornos reales.
- **Competencia Específica:** Desplegar la plataforma de microservicios construida en la práctica anterior sobre un clúster de Kubernetes administrado (GKE, EKS, AKS o equivalente), exponiéndola públicamente y verificando su funcionamiento desde internet.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Atención al detalle:** Capacidad para configurar credenciales, permisos y cuotas del proveedor de nube sin exponer información sensible ni generar costos innecesarios.
- **Pensamiento Crítico y Analítico:** Identificar las diferencias entre un clúster local y uno administrado (almacenamiento, balanceadores, red e identidades) y adaptar la solución en consecuencia.
- **Comunicación Técnica:** Documentar el procedimiento de despliegue y las evidencias de funcionamiento de forma que un tercero pueda reproducirlo.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desplegar en	1 clúster con al	Utilizando GCP	Comprender las	Antes del XX de XXXX de 2026

un clúster de Kubernetes administrado en la nube la plataforma de microservicios desarrollada en la práctica anterior.	menos 2 nodos, la totalidad de los componentes en ejecución y 1 dirección pública accesible desde internet, con evidencia de funcionamiento.	(GKE) o cualquier proveedor equivalente, con capa gratuita o créditos de estudiante, kubectl y Helm.	diferencias entre un entorno local y uno productivo, y adquirir experiencia con la operación de Kubernetes en la nube.	a las 23:59 hrs, entregando el repositorio vía UEDI.
--	--	--	--	--

3. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

Hasta ahora la solución se ha ejecutado únicamente en un clúster local. Un entorno local es útil para desarrollar, pero no refleja las condiciones reales de operación: no existe una dirección pública, el almacenamiento y el balanceo de carga se simulan, y no hay control de identidades ni de costos.

En esta práctica el estudiante deberá desplegar esa misma solución sobre un **clúster de Kubernetes administrado en la nube**. Se sugiere utilizar **Google Cloud (GKE)** por su capa gratuita y sus créditos para estudiantes, pero el estudiante es libre de elegir cualquier otro proveedor: AWS (EKS), Azure (AKS), DigitalOcean (DOKS), Linode, Civo u otro, siempre que se trate de un clúster de Kubernetes real y accesible desde internet.

El objetivo no es reescribir la aplicación, sino llevar a un entorno real lo que ya está construido: publicar las imágenes en un registro de contenedores accesible, adaptar la configuración a las particularidades del proveedor y exponer el sistema mediante una dirección pública verificable.

Importante: el estudiante es responsable de los costos que genere su cuenta. Se recomienda utilizar la capa gratuita o los créditos educativos, dimensionar los nodos al mínimo necesario y eliminar el clúster al finalizar la práctica.

3.2 Alcance de la práctica

El estudiante deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. **Crear un clúster de Kubernetes administrado en el proveedor de nube de su elección, con al menos 2 nodos.**
2. **Publicar las imágenes de los microservicios en un registro de contenedores accesible (Artifact Registry, ECR, ACR, Docker Hub u otro).**
3. **Desplegar en el clúster de la nube la totalidad de la plataforma construida en la práctica anterior.**

4. Exponer el punto de entrada del sistema mediante un Service de tipo LoadBalancer o un Ingress con dirección IP pública.
5. Configurar el almacenamiento persistente utilizando la StorageClass que ofrece el proveedor.
6. Gestionar las credenciales mediante Secrets, sin versionarlas en el repositorio.
7. Verificar el funcionamiento del sistema desde fuera del clúster, con evidencia de peticiones realizadas desde internet.
8. Documentar el procedimiento completo de despliegue y el costo aproximado generado.
9. Eliminar los recursos al finalizar la práctica y documentar el procedimiento de eliminación.

Además, en la documentación deberá dar respuesta a las siguientes interrogantes: 1. ¿Qué es un clúster de Kubernetes administrado y qué diferencias tiene frente a uno local? 2. ¿Qué es un Service de tipo LoadBalancer y cómo lo implementa el proveedor de nube? 3. ¿Qué es un registro de contenedores y por qué es necesario para desplegar en la nube? 4. ¿Qué componentes del clúster administra el proveedor y cuáles siguen siendo responsabilidad del estudiante? 5. ¿Qué costos genera el despliegue realizado y cómo podrían reducirse?

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar o integrar las siguientes herramientas y tecnologías:

- Docker
- Git
- kubectl y Helm
- Cuenta en un proveedor de nube (GCP, AWS, Azure, DigitalOcean u otro)
- Clúster de Kubernetes administrado (GKE, EKS, AKS, DOKS o equivalente)
- Registro de contenedores (Artifact Registry, ECR, ACR o Docker Hub)
- Repositorio del proyecto (plataforma de las prácticas previas)

4. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Repositorio con el nombre PRACTICAS-SA-<Carnet>.
Carpeta P6	Archivos necesarios para la práctica número 6.

Manifiestos / Chart	Manifiestos o chart adaptados al proveedor de nube utilizado.
Evidencias	Capturas del clúster en la consola del proveedor, de los pods en ejecución y de las peticiones realizadas desde internet a la dirección pública.
Documentación	Documentación completa en Markdown con el procedimiento de despliegue, la dirección pública utilizada, el costo aproximado, el procedimiento de eliminación de los recursos y las respuestas a las preguntas de la sección de alcances.

5. Material de apoyo

- [Google Kubernetes Engine \(GKE\) - Documentación](#)
- [Amazon EKS - Documentación](#)
- [Azure Kubernetes Service \(AKS\) - Documentación](#)
- [DigitalOcean Kubernetes - Documentación](#)
- [Kubernetes - Service de tipo LoadBalancer](#)
- [Artifact Registry - Documentación](#)

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Docker, Git, kubectl y Helm.
- **Proveedor de nube:** GCP (GKE) o cualquier equivalente (AWS, Azure, DigitalOcean, Linode, Civo).
- **Plataforma:** GitHub (o similar para alojar el repositorio).

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	27/08/2026	27/08/2026
Elaboración	27/08/2026	3/09/2026
Calificación	5/09/2026	5/09/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplir con entrega de P5	Calificación de práctica 5 y repositorio de la misma.	
Clúster en la nube	El despliegue deberá realizarse en un clúster de Kubernetes administrado, no local.	
Acceso público	El sistema deberá ser accesible desde internet mediante una dirección pública.	
Documentación Obligatoria	Realizar la documentación en formato Markdown.	
Comunicación Asincrona	Debe de contar con comunicación asíncrona entre microservicios y apigateway	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
1. Habilidades (40%)		
Creación y configuración del clúster	10	
Publicación de imágenes en el registro	10	
Despliegue de la plataforma en la nube	10	
Exposición pública del sistema	10	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento (60%)		
Adaptación a la nube (almacenamiento, red y secretos)	15	

Evidencias de funcionamiento	15	
Preguntas teóricas	20	
Gestión de costos y eliminación de recursos	10	
Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL (Escalable a 4 pts)	100	

Detalle de la Calificación

No .	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Creación y configuración del clúster	10	El clúster administrado está creado con al menos 2 nodos y kubectl conectado correctamente al contexto remoto.	El clúster no existe, es local o no se logra la conexión desde kubectl.	
1.2	Publicación de imágenes	10	Las imágenes están publicadas en un registro accesible y el clúster las descarga sin errores.	Imágenes únicamente locales o el clúster falla al descargarlas (ImagePullBackOff).	
1.3	Despliegue de la plataforma	10	Todos los componentes de la práctica anterior se encuentran en ejecución dentro del clúster de la nube.	Faltan componentes, hay pods en error o el despliegue está incompleto.	
1.4	Exposición pública del sistema	10	El sistema responde desde internet mediante una dirección IP o un dominio público.	No existe dirección pública o el servicio no responde desde fuera del clúster.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Adaptación a la nube	15	Almacenamiento con la StorageClass del proveedor, secretos gestionados fuera del repositorio y red correctamente configurada.	Se conservan configuraciones locales que no aplican en la nube o hay credenciales expuestas.	
2.2	Evidencias de funcionamiento	15	Presenta capturas de la consola del proveedor, de los pods en ejecución y de peticiones exitosas realizadas desde internet.	Evidencias ausentes, ilegibles o que no demuestran el funcionamiento real del sistema.	
2.3	Preguntas teóricas	20	Respuestas completas, analíticas y con propias palabras a las preguntas planteadas.	Respuestas escuetas, copiadas de internet o incompletas.	

2. Gestión de costos y 4 limpieza	10	Documenta el costo aproximado del despliegue y el procedimiento de eliminación de los recursos utilizados.	No documenta los costos ni la eliminación de los recursos creados.	
--------------------------------------	----	--	--	--